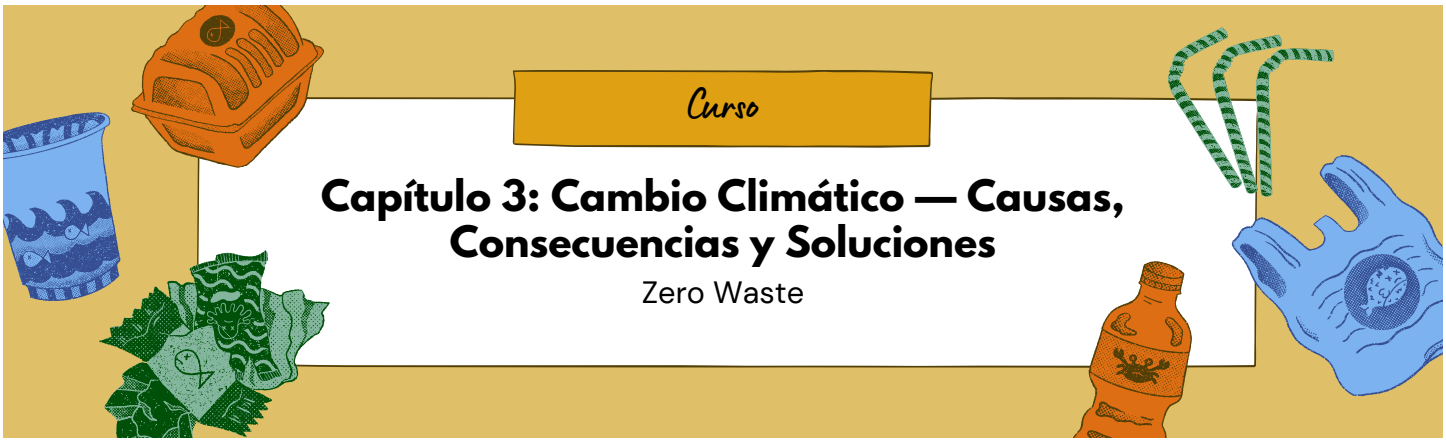

Capítulo 3: Cambio Climático — Causas, Consecuencias y Soluciones

Introducción

El **cambio climático** es uno de los mayores desafíos ambientales, sociales y económicos del siglo XXI. Aunque el clima de la Tierra siempre ha cambiado a lo largo del tiempo, el calentamiento acelerado que experimentamos hoy es provocado principalmente por la acción humana.

En este capítulo aprenderás qué es el cambio climático, cuáles son sus causas, cómo nos afecta y, sobre todo, qué soluciones están en nuestras manos para combatirlo. Este tema es clave para entender la urgencia de cuidar el planeta.

1. ¿Qué es el cambio climático?

El **cambio climático** se refiere a las **variaciones significativas y duraderas en los patrones del clima global**. Esto incluye cambios en la temperatura, la precipitación, la frecuencia de fenómenos extremos, el nivel del mar, entre otros factores.

Aunque el clima cambia naturalmente a lo largo de millones de años, el **cambio actual es más rápido** y está directamente relacionado con la actividad humana, especialmente desde la Revolución Industrial.

2. Principales causas del cambio climático

🌍 a) Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Los **GEI** (como el dióxido de carbono CO_2, metano CH_4 y óxidos de nitrógeno NO_x) forman una capa en la atmósfera que retiene el calor del sol. Este fenómeno natural se conoce como **efecto invernadero** y es esencial para mantener una temperatura adecuada en la Tierra.

🔴 **Problema:** Desde el siglo XIX, la quema masiva de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) y la deforestación han incrementado de forma descontrolada los GEI, intensificando el efecto invernadero y provocando un **calentamiento global** anormal.

🔥 b) Quema de combustibles fósiles

- Centrales eléctricas
- Vehículos con motor de combustión

- Industrias
- Transporte aéreo y marítimo

🌲 c) Deforestación

Los árboles absorben CO_2. Al ser talados masivamente, se reduce la capacidad del planeta para regular estos gases.

🐄 d) Agricultura intensiva y ganadería

- La ganadería emite grandes cantidades de **metano**.
- El uso excesivo de fertilizantes genera **óxidos de nitrógeno**.
- El cambio de uso de suelo y los monocultivos empobrecen los ecosistemas.

3. Consecuencias del cambio climático

Las consecuencias ya están ocurriendo y afectan de forma desigual a las regiones y comunidades:

🌡️ a) Aumento de la temperatura global

- Las últimas décadas han sido las más cálidas registradas.
- Veranos más largos, inviernos más cortos.
- Aumento de enfermedades asociadas al calor.

🌪️ b) Fenómenos climáticos extremos

- Huracanes, olas de calor, tormentas, inundaciones y sequías más intensas y frecuentes.

❄️ c) Derretimiento de los polos y glaciares

- Aumenta el nivel del mar.
- Desaparecen hábitats polares y especies como el oso polar.

🌊 d) Subida del nivel del mar

- Afecta a ciudades costeras y zonas insulares.
- Riesgo de migraciones climáticas.

🌾 e) Impactos en la agricultura y seguridad alimentaria

- Sequías prolongadas.
- Cambios en las estaciones de cultivo.
- Reducción en la productividad de los alimentos básicos.

🦠 f) Salud humana

- Enfermedades respiratorias por contaminación.
- Expansión de enfermedades tropicales como el dengue o zika.
- Estrés por calor y problemas mentales ante desastres naturales.

4. ¿Qué podemos hacer? Soluciones ante el cambio climático

A nivel individual:

Reducir el uso del automóvil: caminar, usar bicicleta o transporte público.
Ahorrar energía: apagar luces y electrodomésticos, usar focos LED.
Consumir responsablemente: reducir el uso de plásticos, evitar el desperdicio de alimentos.
Cambiar hábitos alimenticios: consumir más vegetales, menos carne, y productos locales.
Reforestar: plantar árboles y proteger áreas verdes.
Informarse y educar a otros: la conciencia ambiental se multiplica.

A nivel colectivo y gubernamental:

🔧 **Transición energética**: sustituir combustibles fósiles por energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica).
📜 **Políticas públicas y acuerdos globales**: como el Acuerdo de París, donde los países se comprometen a reducir sus emisiones.
🏭 **Regulación de industrias contaminantes**.
🌱 **Protección de ecosistemas** y áreas naturales.
♻️ **Fomento de la economía circular**: donde los productos se reutilizan, reciclan o compostan.

5. ¿Todavía estamos a tiempo?

Sí. Pero el **tiempo es limitado**.

Según informes del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), tenemos una **ventana crítica hasta 2030** para evitar consecuencias irreversibles si no reducimos drásticamente las emisiones.

Cada décima de grado cuenta. Cada acción cuenta. Lo que decidamos hoy marcará el futuro del planeta.

Conclusión

El cambio climático no es solo una cuestión ambiental, sino también **social, ética y generacional**. No hay un "Planeta B". Nuestro hogar es uno solo y su cuidado depende de nuestras acciones, grandes y pequeñas.

🌍 **Actuar contra el cambio climático es actuar por la vida.**